



Materia

Construcción de software y toma de decisiones

Grupo

501

Profesores

Enrique Alfonso Calderón Balderas

Denisse Lizbeth Maldonado Flores

Alejandro Fernández Vilchis

Alumnos:

Oscar Lopez Cardoso - A01713355

Germán Uriel Xochihua Moncada - A01614712

Grezia Trujillo - A01713876

Actividad

Normalización

Fecha de entrega

18 / mayo / 2026

EJERCICIO 1

La siguiente relación es utilizada por el departamento de cobros de una empresa que ofrece el servicio de telecable, En ella se tiene una representación de los pagos de servicios mensuales de sus contratantes:

Servicios(cliente, domicilio y estado , año, rentabasic a 1, servicios adicionales 1, rentabasic a 2, servicios adicionales 2, rentabasic 3, servicios adicionales 3, rentabasic 12, servicios adicionales 12)

TABLA SIN NORMALIZAR

cliente	nombre	domicilio y estado	año	rentabasic a 1	servicios adicionales 1	...	rentabasic a 12	servicios adicionales 12
1234	Juan Ramirez	Av. Juárez 123, CDMX	2026	\$200	HBO Max	...	\$200	Netflix

Guardar domicilios

IDDomicilio	IDCliente	domicilio	estado
1234	1234	Epigmenio 400	Querétaro

MR

Domicilios(IDdomicilio,, IDCLiente, domicilio, estado)

Historial de Pagos

IDPago	IDCliente	Año	Mes	renta_basica	servicios_ad
1234	1234	2026	2	\$200	netflix

MR

Historial(IDPago, IDCliente, año, mes, renta_basica, servicios_ad)

Ejercicio 2

Una empresa de manufactura controla su **producción** mediante la siguiente tabla:

Producción (Código de parte, Descripción de parte, Fecha,
No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 1 Turno 1,
No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 1 Turno 2,
No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 1 Turno 3,
No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 2 Turno 1,
No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 2 Turno 2,
No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 2 Turno 3,
No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 3 Turno 1,
No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 3 Turno 2,
No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 3 Turno 3)

diccionario:

- codParte: código de parte
- desc: descripción de la parte
- numOp: número de operador
- nombre: nombre de operador

Tabla de producción original:

PK (código de parte)

codParte	desc	fecha	numOp	nombre	cantidad	linea	turno
1	lamina de 8cm	15-05-2026	12	Emilio	23	1	2

1er normalización:

Produccion

PK(codParte, fecha, linea, turno)

FK(numOp)

codParte	desc	fecha	numOp
1	lamina de 8cm	15-05-2026	12

Operador

PK(numOp, línea, turno)

numOp	nombre	línea	turno	cantidad
1	Emilio	1	2	23

2da normalización:

Produccion

FK(numOp, codParte)

codParte	fecha	numOp
1	15-05-2026	12

Operador

PK(numOp)

numOp	nombre
1	Emilio

Asignacion

FK(numOp)

numOp	línea	turno
1	1	2

Partes

PK(codParte)

codParte	cantidad	desc
2	23	lamina de 8cm

Ejercicio 3

Una empresa de telefonía maneja la facturación de sus servicios con la siguiente tabla:

Facturación (Nombre del cliente y Dirección , Fecha y Hora, Duración,
Número de teléfono de origen, Entidad federativa de origen, Ciudad de origen,
Número de teléfono de destino, Entidad federativa de destino, Ciudad de destino,

Tarifa por minuto entre ciudad de origen y ciudad de destino,
Fecha de inicio del período de facturación,
Fecha final del período de facturación)

Diccionario de Equivalencias

NCO: Número de teléfono de origen

NomC: Nombre del cliente

DirC: Dirección del cliente

FecL: Fecha (de la llamada)

HorL: Hora (de la llamada)

Dur: Duración

EFO: Entidad federativa de origen

CO: Ciudad de origen

NCD: Número de teléfono de destino

EFD: Entidad federativa de destino

CD: Ciudad de destino

Tar: Tarifa por minuto entre ciudad de origen y ciudad de destino

FIPF: Fecha de inicio del período de facturación

FFPF: Fecha final del período de facturación

Sin normalizar:

Facturación:
Nombre del cliente y Dirección Fecha y Hora Duración, Número de teléfono de origen Entidad federativa de origen Ciudad de origen, Número de teléfono de destino

Entidad federativa de destino Ciudad de destino Tarifa por minuto entre ciudad de origen y ciudad de destino Fecha de inicio del período de facturación Fecha final del período de facturación
--

1er Normalización:

Facturación:
NCO FecL HorL NomC DirC Dur EFO CO NCD EFD CD Tar FIPF FFPF

2da Normalización

Línea_Origen
NCO NomC DirC CO EFO

Facturación_Fecha
NCO FecL FIPF

FFPF

Llamada_Detalle
NCO FecL HorL NCD Dur CD EFD Tar

3ra Normalización

Cliente_Linea
NCO NomC DirC CO

Ciudad
Nombre_Ciudad Entidad_Federativa

Linea_Destino
NCD CD

Tarifario
CO CD Tar

Periodo_Ciclo
FIPF FIPF

Facturacion_Llamada
NCO FecL FIPF

Llamada
NCO FecL HorL NCD Dur